

ANGLEX

FABRICATION INTELLIGENCE ・ 図面に、語らせる

配管支持金具の積算を、「図面を読む」から「3D で確かめる」へ。

図面（DXF / PDF）から部材を認識し、1 つの 3D モデルから重量・集計・見積・加工指示・他社との受け渡しまでを自動で派生させる、ブラウザだけで動く積算・製作支援システムです。

1
単一ソース（3D＝重量＝見積）

34
ファミリ（架台・ブラケット・吊り金具…）

151
カタログ製品 / 700 SKU

0
必要な GPU サーバー

01 いまの積算の困りごと

図面の読み替えに時間がかかる

形鋼の仕様・穴・溶接・仕上げを図面から拾い、重量と見積に写し替える。担当者の経験に依存し、案件ごとに数時間〜数日。

確認漏れが工場で手戻りになる

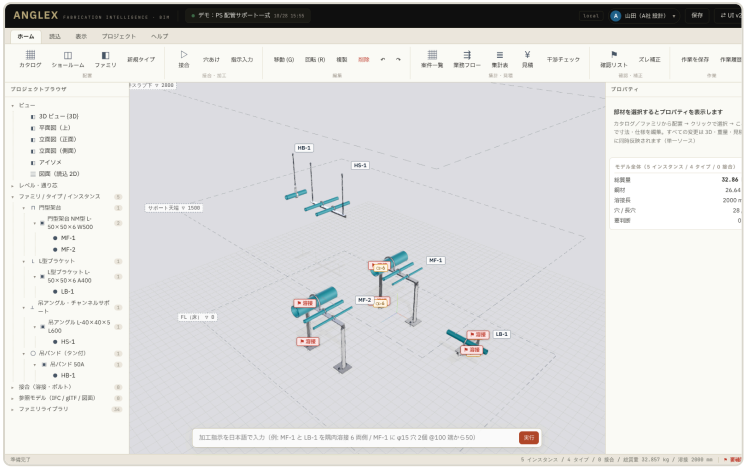
溶接の脚長、穴の位置、アンカーの有無。「たぶんこう」のまま渡った見積が、加工段階で作り直しに。

販売会社・工場との往復が見えない

Excel とメールで Rev が増え、誰がどこを変えたか分からない。利益率や工場単価の見せる・見せないも手作業。

ANGLEX は、図面を「3D の部材」に変え、そこからすべてを派生させます。

02 ANGLEX でできること



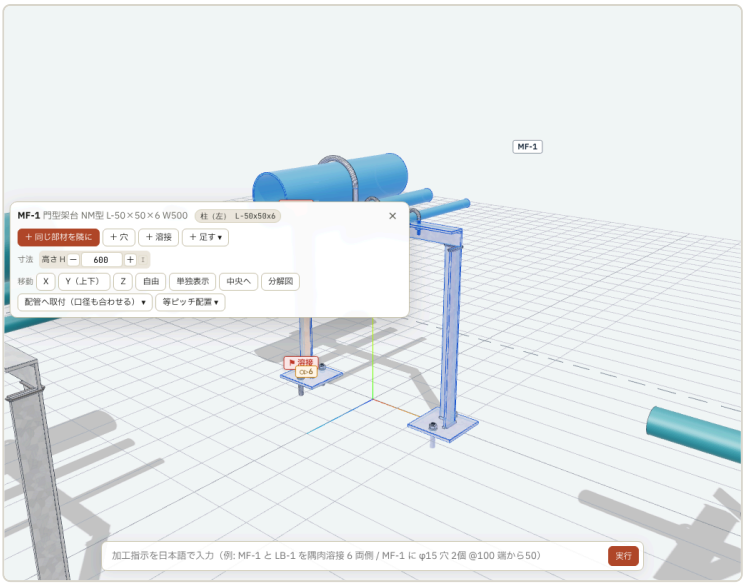
BIM ワークスペース（v1）。左: プロジェクトブラウザ、中央: 3D、右: プロパティ。質量・原価は選ぶだけで表示

図面から 3D へ、3D からすべてへ

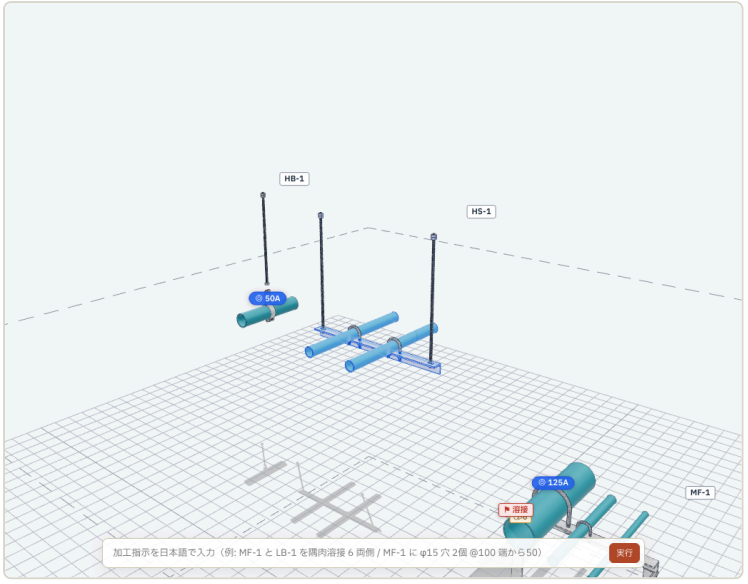
- DXF / PDF を読み込み、形鋼・穴・溶接・仕上げを認識。確信度の低い箇所は「要判断」として人に委ねます。
- シミュレータ v3: どの部品も押せて役割と確認点が出る、配管荷重で数字が生きて動く、分解できる、荷重を上げて「どこが先に限界か」を見せられる。説明用のストーリー再生と動画書き出し付き。
- スキャン図面（紙・画像 PDF）も読めます。線・矩形・穴をベクタ化し、部材仕様・穴・長さの注記だけを OCR。読み違いはスキャン画像の上でクリックして直し、直した結果は次回から学習が効きます。
- ファミリ → タイプ → インスタンスの BIM モデルが単一ソース。寸法を変えれば 3D・質量・見積・帳票が同時に更新されます。
- 日本語の指示入力（「MF-1 に φ15 穴 2 個 @100」）で接合・穴を追加。

3D 内で「足りないものを足す」

- 部材 → 部品の 2 段階選択。同じ部材を隣に、穴、溶接、方杖やアンカーの追加、寸法の ±5 mm 調整。
- 移動は軸ロック・5 mm 刻み・密着スナップ。自由に動かし過ぎない設計です。
- ズレ（隙間・レベル差・穴の板外）を検出し、ワンクリックで補正。



部品に触れると出るコンテキストバー。足りないものを足す操作だけに絞っています



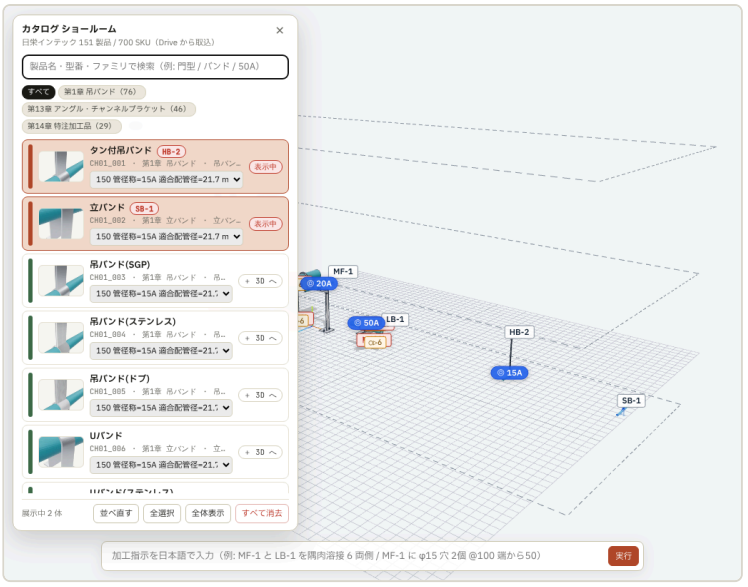
支持金具を選ぶと、近くの配管に「◎ 呼び径」のホットスポット。ホバーで結果をプレビュー

配管へ取付、口径も一緒に

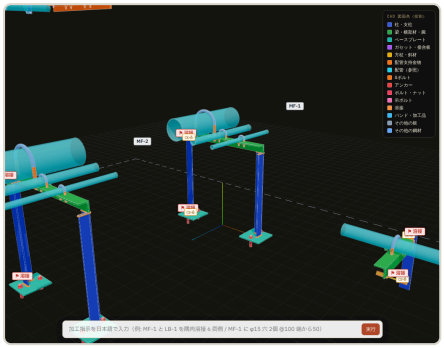
- 取付先の呼び径に合わせて U ボルトの穴ピッチ・位置・向きが同時に揃います。
- 半透明のゴーストで結果を確認してからクリックで確定。
- 「等ピッチ配置」でサポート間隔を指定すれば、架台の本数・重量・見積が一度に出ます。

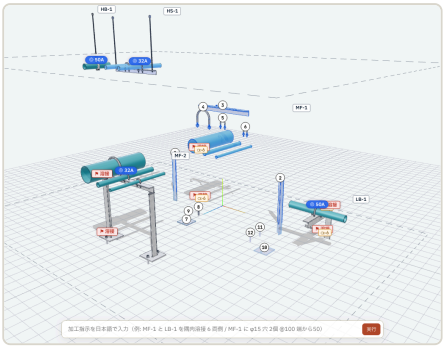
カタログから選ぶだけで 3D に並ぶ

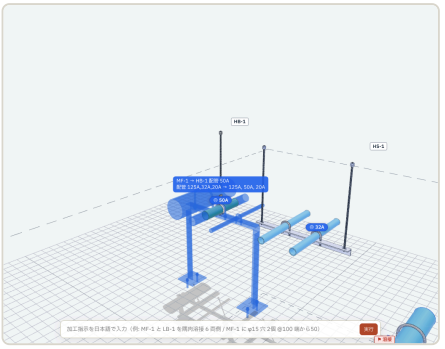
- 日栄インテック カタログ（吊バンド・アングル／チャンネルブラケット・特注加工品）を検索して配置。
- SKU を切り替えれば寸法もその場で変わり、見積の品名・仕様に反映。
- 選んだ部材の分解図・部品表・断面もワンクリック。



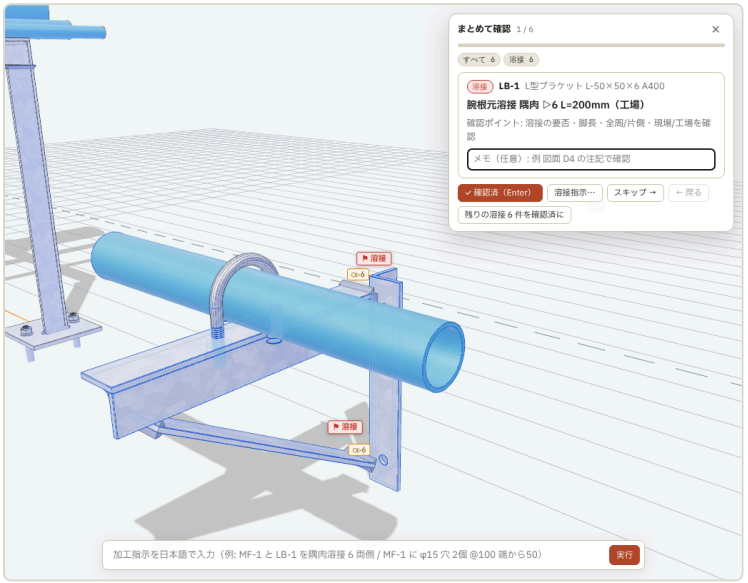
カタログ ショールーム。151 製品のサムネイルは同梱済みで初回から即表示


CAD 図面色（役割別の色分け・凡例）


分解表示とバルーン番号 → 分解図 PDF


取付のゴースト プレビュー

03 人が確認すべき箇所を、確認してから渡す



まとめて確認ウィザード。カード送りで処理し、3D がその箇所へ自動で寄ります

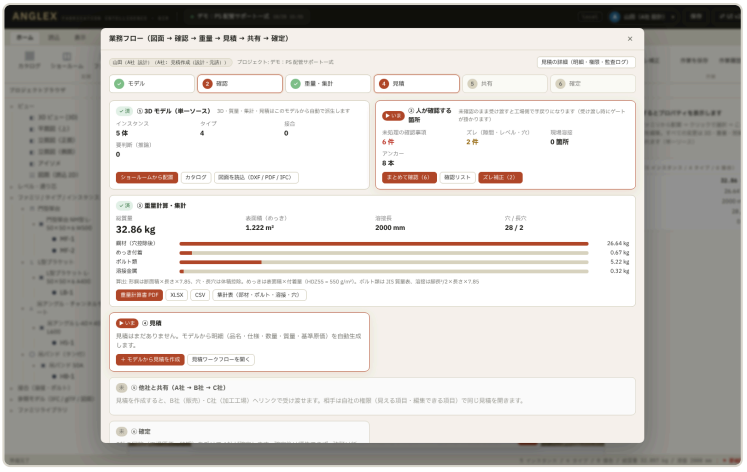
確認漏れをゲートで止める

- 溶接・穴・アンカー・図面根拠などの確認事項を自動生成し、3D に ⚑ フラグ。
- ウィザードで 1 件ずつ、溶接指示・穴あけ指示もその場で。Enter で確認済。
- 未確認が残ると受け渡し・確定が止まり、承知の上で進める場合は理由が監査ログに残ります。

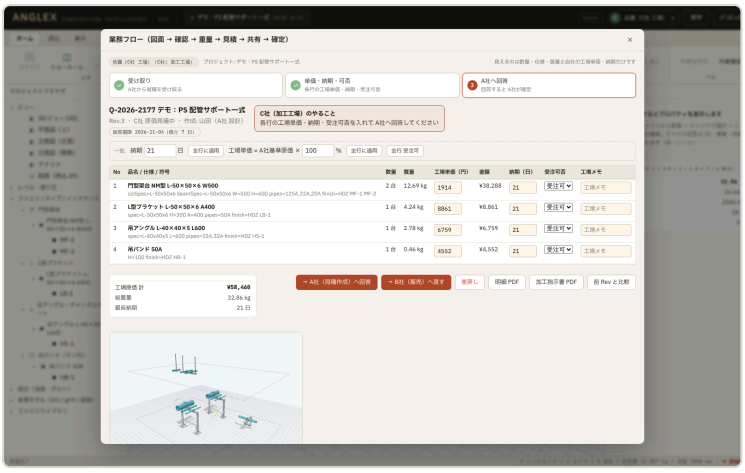
04 重量・見積・共有を、1 画面の業務フローで

モデル → 確認 → 重量 → 見積 → 共有 → 確定

- 総質量の内訳（鋼材・めっき・ボルト・溶接）と算出根拠、重量計算書 PDF / XLSX。
- モデルから見積を自動生成。見積書・加工指示書・分解図を PDF で。
- A社 → B社 → C社の受け渡しはリンク 1 本。通知文（リンク・合計・回答期限）を自動生成してコピー。



業務フロー パネル。6 段階の「いまどこか・数字はいくつか・次に押すボタン」



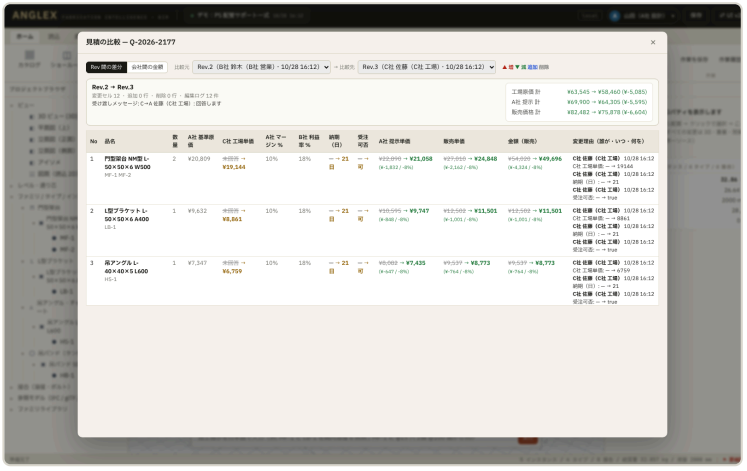
加工工場（C社）の画面。工場単価・納期・受注可否だけが見え、販売価格は出ません

相手には「見るべき数字と押すボタン」だけ

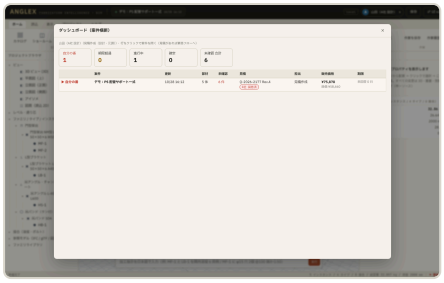
- 販売会社（B社）は利益率と販売価格、加工工場（C社）は工場単価・納期・可否。一括入力で数分。
- フィールド単位の権限で、見せない数字は画面にも帳票にも出ません。
- 受け渡しごとに Rev を凍結し、誰が・いつ・何を変えたかを監査ログに。

差分と理由が見える

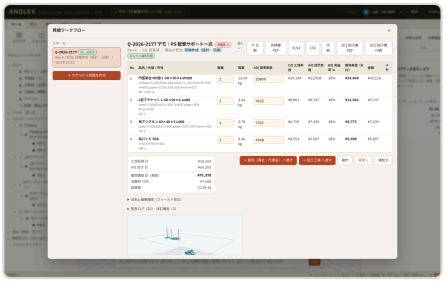
- Rev 間の差分を ▲増 ▼減 で色分け、右端に変更理由。
- 会社間の金額（工場単価 → 提示 → 販売）と粗利を横に。
- 確定前チェックで、受注不可・未回答・納期超過の行を止めます。



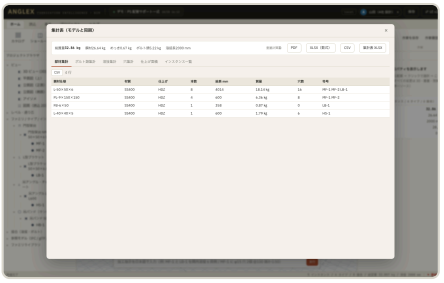
比較ビュー。C社の回答で下がった行と変更理由が一目で



案件横断ダッシュボード（自分の番・期限超過を上に）

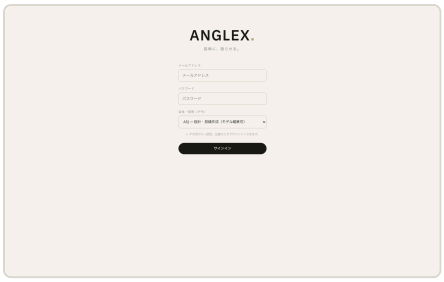


見積ワークフロー（明細・権限・監査ログ）

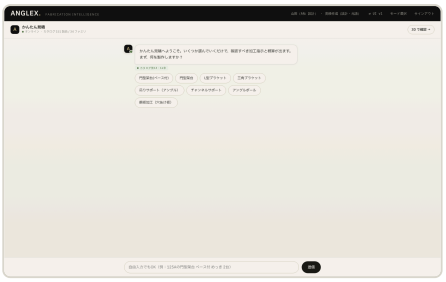


集計表（部材・ボルト・溶接・穴）

05 現場に合わせた 2 つの画面



v2: サインイン



v2: チャットで概算（製品 → サイズ → 仕上げ → 数量）



v2: 5 ステップで図面 → 3D 確認 → 概算見積

経験者向けの **v1（BIM ワークスペース）**と、初めてでも迷わない **v2（ステップ型）**。同じエンジン・同じデータで、ボタン 1 つで切り替えられます。

06 導入効果

数時間 → 数分

拾い出しと重量計算

図面読込と自動認識、カタログからの配置で、拾い出し・重量・集計が同時に完成。見積は明細まで自動生成。

手戻りゼロへ

確認ゲートと加工指示書

溶接・穴・アンカーを確認してからしか渡せない。工場には穴座標・溶接記号・分解図付きの加工指示書。

透明な往復

Rev・監査ログ・権限

誰が何を変えたかが残り、見せない数字は出ない。差分と理由が 1 画面で判断できる。

効果は業務内容により異なります。デモ案件（門型架台・ブラケット・吊り金具 5 体）では、図面読込から見積書 PDF までを自動テストで約 1 分で完了しています。

07 セキュリティの考え方

データは貴社の中で完結し、見せる範囲は権限で機械的に分け、すべての操作が記録に残る。

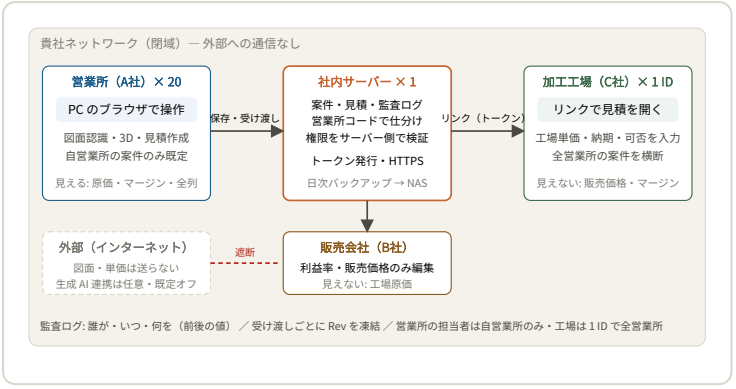
1
データは社内で完結
社内サーバー（既存仮想環境可）に配置。外部通信なし。オフライン版あり。クラウドは貴社専用

2
外部 AI に送らない
図面認識・見積はサーバー／PC 内で処理。外部生成 AI 連携は標準で無効、貴社判断でオン

3
権限で項目単位に分離
営業所・販売・工場で見える列を分ける。画面の出し分けでなくサーバー側でも検証

4
監査ログと Rev 凍結
作成・編集・受け渡し・確定・差戻しを日時・会社・担当・前後の値で記録。受け渡しごとに改訂を凍結

5
安全なリンク共有
受け渡しは推測不能なトークン付きリンク。開いた会社の権限でしか見えない。HTTPS は社内標準で付与



項目	営業所（A）	販売（B）	工場（C）
3D・数量・仕様	編集	閲覧	閲覧
基準原価・マージン	編集	非表示	非表示
利益率・販売価格	閲覧	編集	非表示
工場単価・納期・可否	閲覧	非表示	編集
他営業所の案件	既定で非表示	全営業所	全営業所
確定	可（チェック付）	—	—

Q. 暗号化は？ 通信は HTTPS（社内の IIS / nginx で付与）。保存データは貴社サーバーのディスク暗号化（BitLocker / LUKS）を推奨。

Q. ID 管理・多要素認証は？ 現状はサーバーのアカウント管理（営業所 20 ID ＋ 工場 1〜2 ID）。Active Directory / Entra ID 連携は本導入の要件として対応。

Q. 第三者診断は？ 本番展開前に脆弱性診断を実施する計画。

Q. バックアップ・復旧は？ 日次で貴社ファイルサーバーへ。案件単位で JSON 書出し・読込ができ、作業スナップショットでいつでも戻せる。

Q. 退職・異動時は？ ユーザー管理画面で所属変更・削除。発行済みリンクは差戻し／確定で無効化。

対応済: 閉域運用・オフライン版・項目単位の権限（サーバー側検証）・監査ログ・Rev 凍結・トークンリンク・営業所の仕分け・ユーザー／営業所の管理画面　／　予定: SSO（AD / Entra ID）・多要素認証・第三者診断

08 導入形態と必要な環境

スタンドアロン

オフライン版 HTML 1 ファイルを各 PC へ。インターネット不要。

試行・少人数

社内サーバー型（推奨）

社内 LAN の小型サーバー（既存仮想基盤で可）に配置し、案件・見積・受け渡しを部署内で共有。閉域で完結。

1 部署〜

クラウド型

社外の販売会社・加工工場とも同じリンクで受け渡し。

社外連携

利用者 PC（最小）	利用者 PC（推奨）	サーバー（共有時）
4 コア / 8 GB / SSD / 内蔵 GPU / Windows 10 以降 / Chrome・Edge	6〜8 コア / 16 GB / 独立 GPU 4〜8 GB / 27 型 2 画面	2〜4 vCPU / 4〜8 GB / Node.js 20、既存仮想環境で可。GPU 不要

09 導入の進め方

1

試行（2 週間）

オフライン版で実案件 3〜5 件を試す。認識精度と帳票を確認

2

設定（1 週間）

単価表・仕上げ・ファミリ既定値・帳票様式を貴社仕様に

3

部署導入（1 ヶ月）

社内サーバー配置、販売会社・工場との受け渡し運用を開始

4

展開

カタログ追加、他部署・他拠点へ。
SSO・社内 LLM 連携は要件に応じて

お渡しできるもの: 単一ファイル版（オンライン／オフライン、v1 / v2）、仕様書、ハードウェア構成回答書、README（操作手順）、自動テスト一式。デモ案件と日栄インテック カタログ（第 1・13・14 章）を同梱しています。 ANGLEX ・ FABRICATION INTELLIGENCE ・ 2026 年 10 月